

- 01 양의 실수에서 정의된 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f(x) - g(x) = 40 \sin x - x^2,$$

$$f'(x) > 0, g'(x) > 0$$

을 만족시킨다. 이때, 분수방정식 $\frac{g'(x)}{f'(x)} + \frac{f'(x)}{g'(x)} = 2$ 의 실근의 개수를 구하시오.

- 02 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + x$ 밖의 한 점 $(0, a)$ 에서 이 곡선에 그은 접선이 단 하나 존재하기 위한 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- 03 n 이 1보다 큰 자연수이고, $x > 0$ 일 때, 다음은 부등식 $(1+x)^{n+1} > 1 + (n+1)x + \frac{n(n+1)}{2}x^2$ 이 성립함을 증명하는 과정이다.

→ 증명 ←

$$f(x) = (1+x)^{n+1} - \frac{n(n+1)}{2}x^2 - (n+1)x - 1 \text{이라 하면}$$

$$f'(x) = (n+1)\{(1+x)^n - \frac{n}{2}\}$$

$$g(x) = (1+x)^n - \frac{n}{2} \text{라고 하면 } g'(x) = n\{(1+x)^{n-1} - \frac{1}{2}\} \text{이고,}$$

$$x > 0, n \geq 2 \text{이므로 } g'(x) > 0$$

$$\text{따라서 } g(x) \text{가 증가함수이고, } g(0) = \frac{n}{2} \text{이므로 } g(x) > 0$$

$$\text{이때, } f'(x) > 0, f(0) = 0 \text{이므로 } f(x) > 0 \text{이다. 즉, 주어진 부등식이 성립한다.}$$

(가)에 알맞은 식을 $h(x)$ 라 하고, (나), (다)에 알맞은 값을 각각 a, b 라 할 때, $h\left(\frac{1}{n}\right) + a + b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

신유형

- 04 평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 (x, y) 가

$$x = 2 \cos t - \cos 2t, y = 2 \sin t + \sin 2t$$

로 주어졌다. $t = a (0 < a < \pi)$ 에서 점 P의 속력이 최댓값 b 를 가질 때, 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{4}{3}\pi$ ③ 2π ④ $\frac{8}{3}\pi$ ⑤ $\frac{10}{3}\pi$